
EVALUACIÓN PARCIAL N° 2.2

UNILIB

Sistema de Gestión Bibliotecaria

Modelamiento de Arquitectura de Software

Asignatura: RQY1102 — Ingeniería de Software

Docente: Mallén González G.

Integrantes: Alejandro Naranjo · Christian Montecinos · Benjamín Vasquez

Sección: ____ Semestre: 2026-05

Descripción del proyecto

¿Qué es UNILIB?

UNILIB es un sistema web para automatizar y centralizar la gestión de la biblioteca central de la Universidad UNILIB: préstamos, devoluciones, catálogo en línea, administración de usuarios y reportes estadísticos.

Reemplaza procesos manuales y planillas aisladas, mejorando la experiencia de estudiantes, docentes y personal bibliotecario.

EN CIFRAS

4

roles de usuario

15

requerimientos funcionales

< 3 s

tiempo objetivo de consulta

Problemática y objetivo

PROBLEMÁTICA ACTUAL

- Procesos manuales y planillas aisladas
- Largas filas en préstamos y devoluciones
- Extravío frecuente de libros
- Catálogo poco intuitivo, sin acceso remoto
- Sin reportes estadísticos para decisiones
- Mala gestión de roles y permisos

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar un sistema web moderno que automatice y centralice la gestión bibliotecaria, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de usuario.

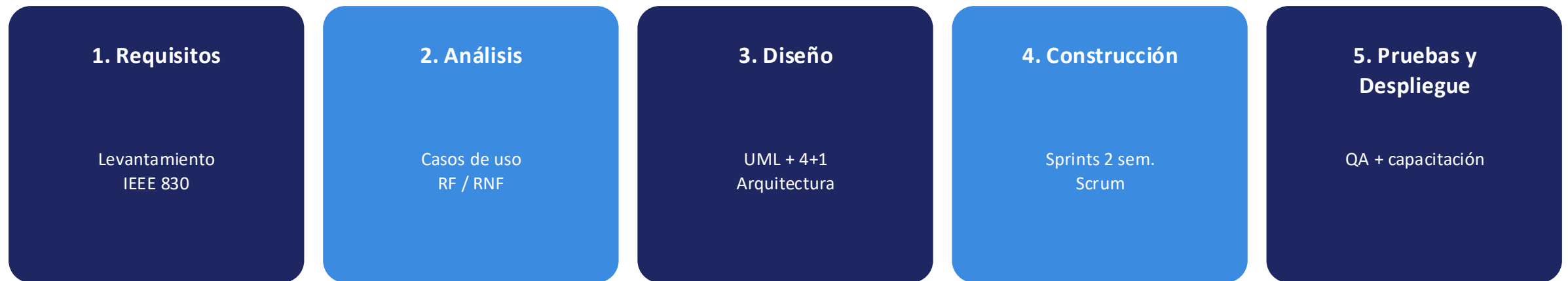
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Automatizar préstamos y devoluciones
- Mejorar búsqueda con catálogo en línea
- Implementar control de acceso por roles
- Generar reportes estadísticos

Ciclo de vida del software

Metodología híbrida: Cascada + Scrum

Aplicamos un enfoque híbrido que combina la rigurosidad documental de Cascada con la flexibilidad iterativa de Scrum.



¿Por qué híbrido?

Cascada aporta control, documentación y trazabilidad (IEEE 830). Scrum permite responder a cambios de la biblioteca durante el desarrollo mediante sprints de 2 semanas con entregas incrementales.

Modelo 4+1 de Kruchten

Representa la arquitectura del sistema desde cinco perspectivas, una para cada stakeholder.



Vista de Escenarios (+1)

Casos de uso — punto de partida de la arquitectura

¿QUÉ ES?

La vista +1 describe el comportamiento del sistema desde la mirada del usuario. Conecta y valida las otras cuatro vistas.

DIAGRAMAS UML ASOCIADOS

- Diagrama de Casos de Uso
- Especificación textual de casos
- Historias de usuario complementarias

ACTORES DE UNILIB

Estudiante

Consulta catálogo, solicita préstamos, reserva

Docente

Acceso extendido, plazos más largos

Bibliotecario

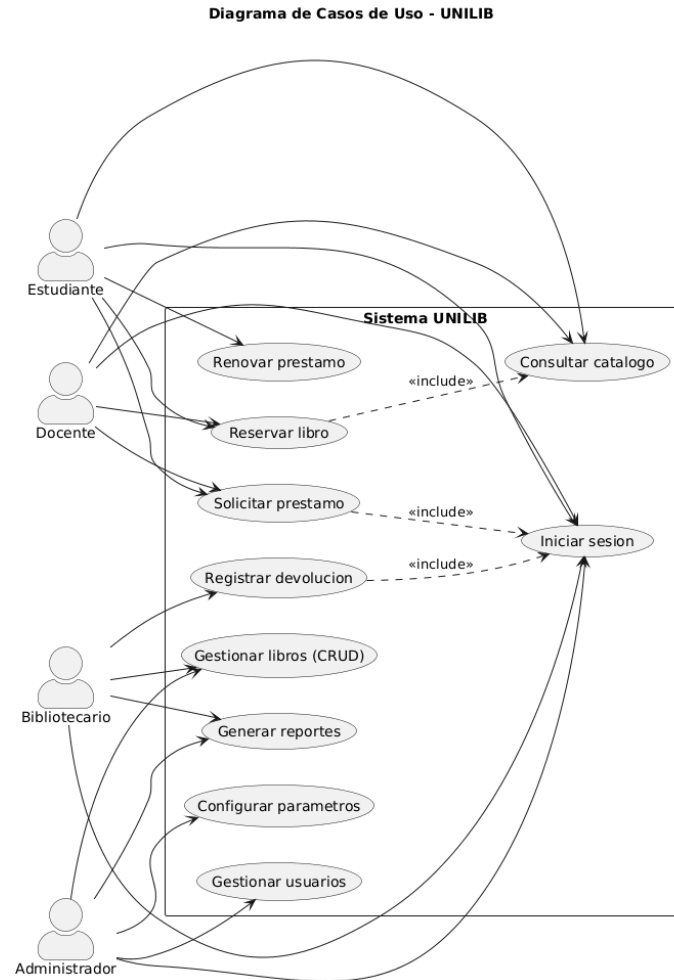
Registra préstamos y devoluciones

Administrador

Gestiona usuarios, libros y reportes

Diagrama de Casos de Uso — UNILIB

Vista +1: Escenarios



LEER

- 4 actores principales
- 10 casos de uso clave
- <<include>>: dependencias obligatorias con Iniciar sesión
- Cubre los RF1–RF15 del informe

Especificación: Registrar Préstamo

Caso de uso CU-03

RF- <id del caso>	Registrar Préstamo de Libro en Mesón
Versión	Versión 1.0 (Mayo 2026)
Actores	Primario: Bibliotecario. Secundario: Alumno / Docente (Solicitante).
Objetivos asociados	Automatizar el registro físico de la salida de libros y controlar el inventario en tiempo real.
Requerimientos asociados	RF-03 (Registro de Préstamos), RF-05 (Validación de Morosidad).

Rendimiento	Paso	El proceso total de bloqueo y persistencia toma una cota máxima de 2.5 segundos.
Frecuencia esperada	150 transacciones por jornada académica.	
Comentarios	El uso del bloqueo transaccional a nivel de fila evita condiciones de carrera concurrentes.	

Descripción	El bibliotecario escanea el RUT del alumno y el código de barras del libro. El sistema verifica las reglas de negocio y procesa la reserva atómica del stock.	
Pre-condición	El libro físico debe estar catalogado y el estudiante debe estar presente en el mesón.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario escanea el código identificador del alumno.
	2	El sistema invoca a <u>UsuarioRepository</u> y valida que no tenga deudas ni multas.
	3	El bibliotecario escanea el código de barras único del ejemplar.
	4	El sistema ejecuta un bloqueo exclusivo de fila (<code>SELECT FOR UPDATE</code>) del libro.
	5	El sistema verifica que el estado actual del libro sea "Disponible".
	6	El sistema genera el registro del préstamo asignando la fecha de vencimiento.
Post-condición	n	El sistema descuenta 1 unidad del stock físico y confirma el <u>Commit</u> .
	El libro cambia a estado "Prestado" y el alumno queda asociado al cargo físico en su ficha.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El alumno registra multas impagas o libros con retraso.
	2	El sistema bloquea la transacción y muestra la alerta: "Usuario Moroso".
	3	El libro figura con stock cero o estado dañado: se aborta el flujo.

Especificación: Procesar Devolución

RF- <id del caso>	Procesar Transacción de Devolución	
Versión	Versión 1.0 (Mayo 2026)	
Actores	Primario: Bibliotecario. Secundario: Alumno / Docente (Quien entrega el texto).	
Objetivos asociados	Registrar el retorno físico de los textos de la universidad y liberar la carga académica del alumno de forma inmediata.	
Requerimientos asociados	RF-04 (Registro Devolución), RF-05 (Cálculo de Multas y Penalizaciones).	
Descripción	El bibliotecario recibe el libro devuelto y escanea su código. El sistema verifica la fecha límite, calcula multas si corresponde, y libera el stock del libro.	
Pre-condición	El ejemplar ingresado debe estar registrado previamente en PostgreSQL con el estado actual de "Prestado".	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario recibe el ejemplar físico en el mesón de atención.
	2	Escanea el código de barras único adherido al texto con el lector láser.
	3	El sistema identifica automáticamente el ID del préstamo pendiente en la base de datos.

	4	El sistema evalúa si la fecha actual es menor o igual a la fecha límite estipulada.	
	5	El sistema cambia el estado del libro de "Prestado" a "Disponible" en el inventario.	
	6	El sistema elimina el cargo activo de la cuenta del alumno de forma definitiva.	
	n	El sistema despliega un mensaje de éxito en pantalla y despacha un comprobante al correo del alumno.	
Post-condición		El ejemplar físico queda liberado y visible de inmediato en el catálogo público en línea para nuevas búsquedas.	
Excepciones	Paso	Acción	
	1	La fecha actual es posterior a la fecha máxima de entrega permitida.	
	2	El sistema interrumpe el flujo normal y calcula los días de retraso.	
	3	El sistema invoca a <u>MultaService</u> , añade la deuda financiera a la ficha del alumno y emite una alerta visual roja en la pantalla del bibliotecario.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
		El tiempo de procesamiento lógico y persistencia en la base de datos debe ser menor a 1.5 segundos .	
Frecuencia esperada		130 transacciones por día en jornadas ordinarias.	
Comentarios		Módulo crítico para normalizar con rapidez la disponibilidad real de los textos de alta demanda.	

Vista Lógica

Estructura interna y funcionalidades del sistema

¿QUÉ MUESTRA?

La vista lógica representa las funcionalidades que el sistema provee al usuario final. Describe las clases, objetos y sus relaciones.

DIRIGIDA A

Diseñadores y analistas funcionales — partes interesadas que requieren conocer qué hace el sistema.

DIAGRAMAS UML

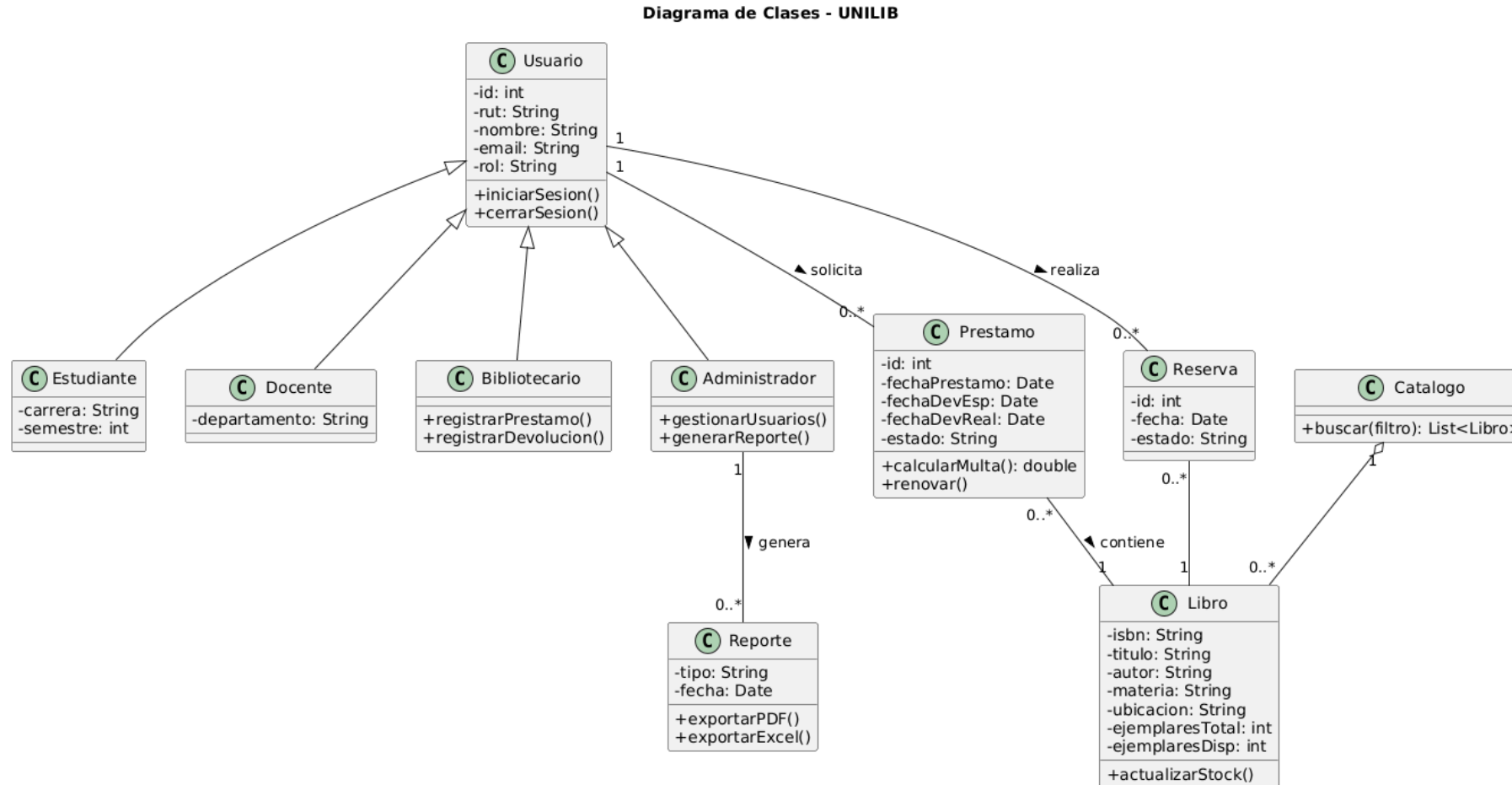
- Diagrama de Clases (principal)
- Secuencia y comunicación

CLASES PRINCIPALES

- Usuario (super-clase)
- Estudiante / Docente
- Bibliotecario / Administrador
- Libro
- Préstamo
- Reserva
- Catálogo
- Reporte

Diagrama de Clases — UNILIB

Vista Lógica



Herencia: Estudiante / Docente / Bibliotecario / Administrador heredan de Usuario. Asociaciones: Usuario — Préstamo — Libro — Reserva — Catálogo.

Vista de Desarrollo

Organización del software en módulos

¿QUÉ MUESTRA?

La vista de desarrollo describe cómo se organiza el código fuente: paquetes, componentes, librerías y sus dependencias.

DIRIGIDA A

Programadores y jefes de equipo — responsables de la construcción.

DIAGRAMAS UML

- Diagrama de Componentes (principal)
- Diagrama de Paquetes

ARQUITECTURA EN CAPAS

Frontend

HTML / CSS / JS responsive

Backend

PHP / Python — API REST

Persistencia

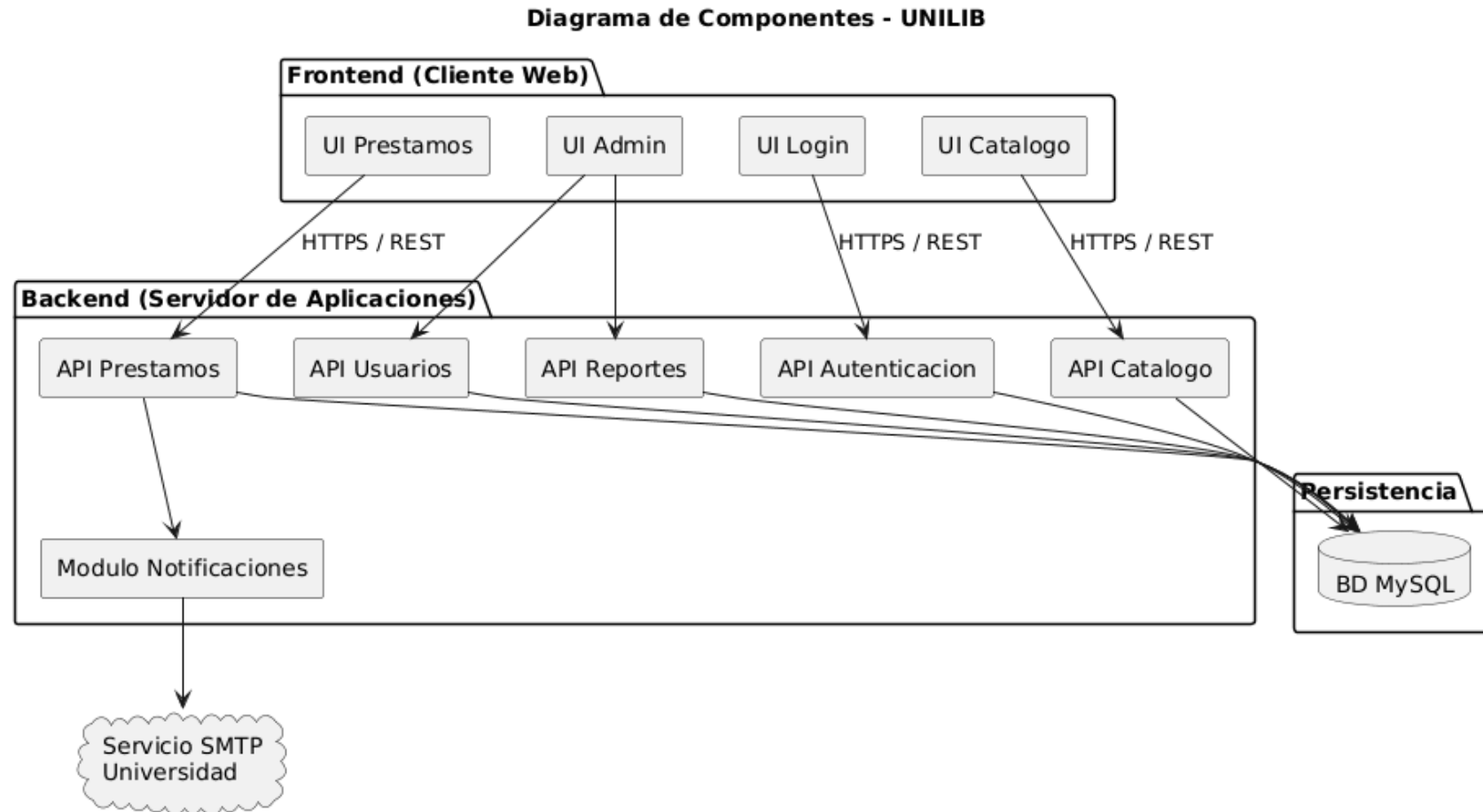
Base de datos MySQL

Servicios externos

SMTP universitario

Diagrama de Componentes — UNILIB

Vista de Desarrollo



El frontend consume la API REST del backend, que accede a MySQL y al servicio SMTP de la universidad.

Vista de Procesos

Concurrencia, flujo y sincronización

¿QUÉ MUESTRA?

Describe los flujos de ejecución del sistema en tiempo real: cómo se coordinan los procesos, la concurrencia y el rendimiento.

DIRIGIDA A

Integradores y responsables de operación / desempeño.

DIAGRAMAS UML

- Diagrama de Actividad (principal)
- Diagrama de Estados

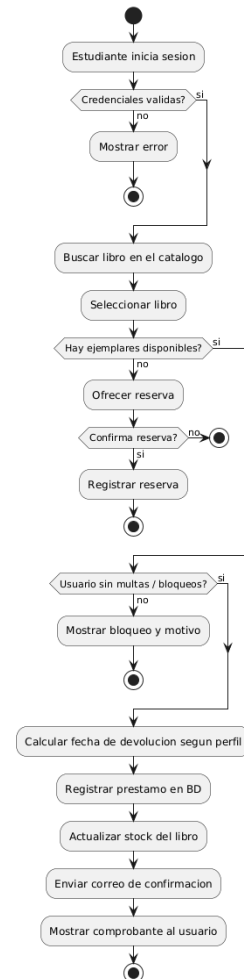
FLUJOS CRÍTICOS UNILIB

- Préstamo de un libro
- Devolución con cálculo de multa
- Reserva y notificación
- Envío automático de recordatorios
- Generación de reportes mensuales

Diagrama de Actividad — Solicitar Préstamo

Vista de Procesos

Diagrama de Actividad - Solicitar Prestamo de Libro



CONTROLES DE FLUJO

- Autenticación obligatoria (RNF1)
- Validación de disponibilidad de ejemplar
- Validación de bloqueos / multas activas
- Cálculo de fecha de devolución por rol
- Actualización transaccional de stock
- Notificación por correo automatizada

Vista Física

Mapeo del software al hardware

¿QUÉ MUESTRA?

Cómo se distribuyen los componentes en la infraestructura física: nodos, servidores, redes y protocolos.

DIRIGIDA A

Ingenieros de infraestructura y operaciones.

DIAGRAMAS UML

- Diagrama de Despliegue (principal)

NODOS DE UNILIB

Cliente

PC o móvil con navegador

Servidor Web

Linux + Nginx

Servidor BD

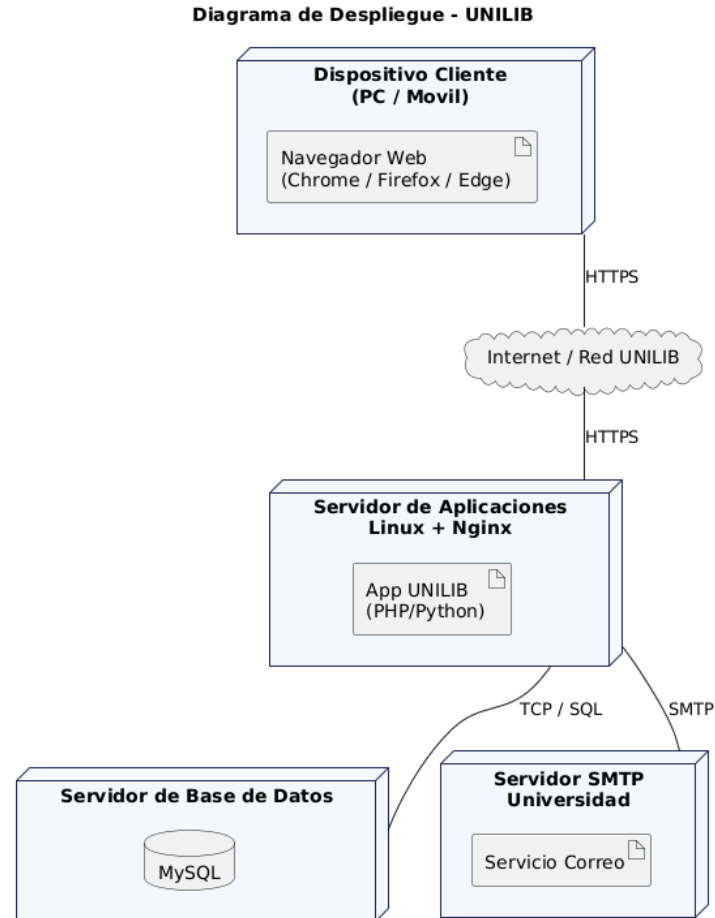
MySQL

Servidor SMTP

Correo universidad

Diagrama de Despliegue — UNILIB

Vista Física



PROTOCOLOS

- HTTPS cliente ↔ web
- TCP / SQL backend ↔ BD
- SMTP backend ↔ correo
- Disponibilidad 99.9 % (RNF4)
- Tiempo de respuesta < 3 s (RNF2)

Estándares de Calidad

Modelo ISO/IEC 25010

ISO/IEC 25010 define ocho características de calidad de producto de software. UNILIB las aplica así:

Adecuación funcional

Cubre los 15 RF definidos en la entrega 1

Eficiencia de desempeño

Respuesta < 3 s en consultas al catálogo (RNF2)

Compatibilidad

Responsive en Chrome, Firefox, Edge

Usabilidad

Interfaz amigable, navegación intuitiva

Fiabilidad

Disponibilidad 99.9 % y respaldo diario 03:00 AM

Seguridad

RBAC + HTTPS + datos sensibles cifrados (RNF1)

Mantenibilidad

Arquitectura en capas y APIs desacopladas

Portabilidad

Stack Linux/Nginx multiplataforma

Usabilidad — 10 Heurísticas de Nielsen

Cómo lo aplicamos en UNILIB

1. Visibilidad del estado

Spinner al buscar, confirmación al prestar

3. Control y libertad

Botón cancelar y deshacer reserva

5. Prevención de errores

Validación RUT y formato antes de enviar

7. Flexibilidad y eficiencia

Atajos de teclado para bibliotecarios

9. Recuperación de errores

Mensajes claros y rutas para corregir

2. Lenguaje del mundo real

“Devolver” en vez de “Cerrar transacción”

4. Consistencia y estándares

Mismos iconos / colores en todo el sistema

6. Reconocer mejor que recordar

Sugerencias de búsqueda recientes

8. Diseño minimalista

Pantallas sin información irrelevante

10. Ayuda y documentación

Sección de ayuda contextual y FAQ

Accesibilidad — WCAG 2.1

Principios POUR

PERCEPTIBLE

La información se puede percibir por todos los sentidos.

- Alto contraste de texto
- Alternativas textuales para íconos
- Sin depender solo del color

OPERABLE

Toda funcionalidad puede usarse con teclado o lectores de pantalla.

- Navegación por teclado completa
- Foco visible en cada elemento
- Tiempos de sesión ajustables

COMPENSIBLE

El contenido y la operación son entendibles.

- Lenguaje claro y directo
- Mensajes de error explicativos
- Etiquetas en todos los formularios

ROBUSTO

El sitio funciona con tecnologías actuales y futuras.

- HTML semántico
- Compatible con lectores ARIA
- Pruebas en distintos navegadores

UNILIB cumple WCAG 2.1 nivel AA — referencia: Guía Técnica Accesibilidad Web en Chile.

Cierre

Resultado del diseño arquitectónico

UNILIB queda modelado bajo el enfoque 4+1 de Kruchten con UML estándar, atributos de calidad ISO 25010 y principios de usabilidad y accesibilidad. La arquitectura es modular, escalable y trazable a los requerimientos.

5 vistas 4+1

Escenarios + Lógica + Desarrollo + Procesos + Física, cada una con su diagrama UML asociado.

5 diagramas UML

Casos de uso, clases, componentes, actividad y despliegue — coherentes entre sí.

3 estándares de calidad

ISO 25010, 10 heurísticas de Nielsen y WCAG 2.1 aplicados al diseño.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Alejandro · Christian · Benjamín

RQY1102 — Ingeniería de Software — DUOC UC